Efectos neurobiológicos a largo plazo de la exposición a *Stevia rebaudiana* durante la etapa juvenil y la adultez



Proyecto final de Carrera para la obtención del título de Bioingeniero

Autor: Sayegh, Thiago (62260)

Tutora: Dra. María Sol Kruse

Fecha de entrega: 19 de octubre de 2026

Resumen

El consumo de bebidas endulzadas con edulcorantes no calóricos ha crecido exponencialmente; sin embargo, poco se conocen sus efectos a largo plazo. Este estudio comparó los efectos neurobiológicos a largo plazo de una bebida endulzada con stevia con los de una con sacarosa, que produce alteraciones duraderas de la ansiedad y la memoria. Ratas macho Sprague-Dawley juveniles (PD25) o adultas (PD75) tuvieron acceso *ad libitum* durante 25 días a agua (control) o, además, a sacarosa al 10 % (p/v) o a un extracto de *Stevia rebaudiana* Bertoni al 4 % (v/v), y luego solo a agua durante otros 25 días. Después se evaluaron la conducta tipo ansiosa (*open field*, OF), la memoria de reconocimiento (NOR), la separación de patrones espaciales (SLR) y la neurogénesis hipocampal por inmunocitoquímica (PCNA y DCX). Finalmente, se aplicó un análisis multivariado con aprendizaje automático.

Los animales expuestos a stevia exploraron más las zonas centrales del OF, lo que sugiere menor ansiedad, a diferencia de los juveniles expuestos a sacarosa. En las pruebas de memoria, el grupo juvenil expuesto a sacarosa tuvo el peor desempeño en el NOR, y ambas edades presentaron un compromiso en la SLR, asociado con menos neuroblastos en proliferación. Por el contrario, la stevia produjo solo déficits aislados en el NOR, sin afectar la memoria consolidada, y no alteró la separación de patrones. Estos resultados sugieren que la stevia, a diferencia de la sacarosa, produce alteraciones a largo plazo, independientemente de la edad de consumo, caracterizadas por un comportamiento ansiolítico y alteraciones de memoria más sutiles, probablemente sin compromiso de la neurogénesis. Más estudios son necesarios para evaluar a la stevia como alternativa al azúcar, especialmente en etapas tempranas del desarrollo.

Palabras clave: *Stevia rebaudiana*, sacarosa, edulcorantes no calóricos, neurodesarrollo, separación de patrones, neurogénesis hipocampal.